
Konverteringsadfærd og betalingsrækker

Kapitel 6

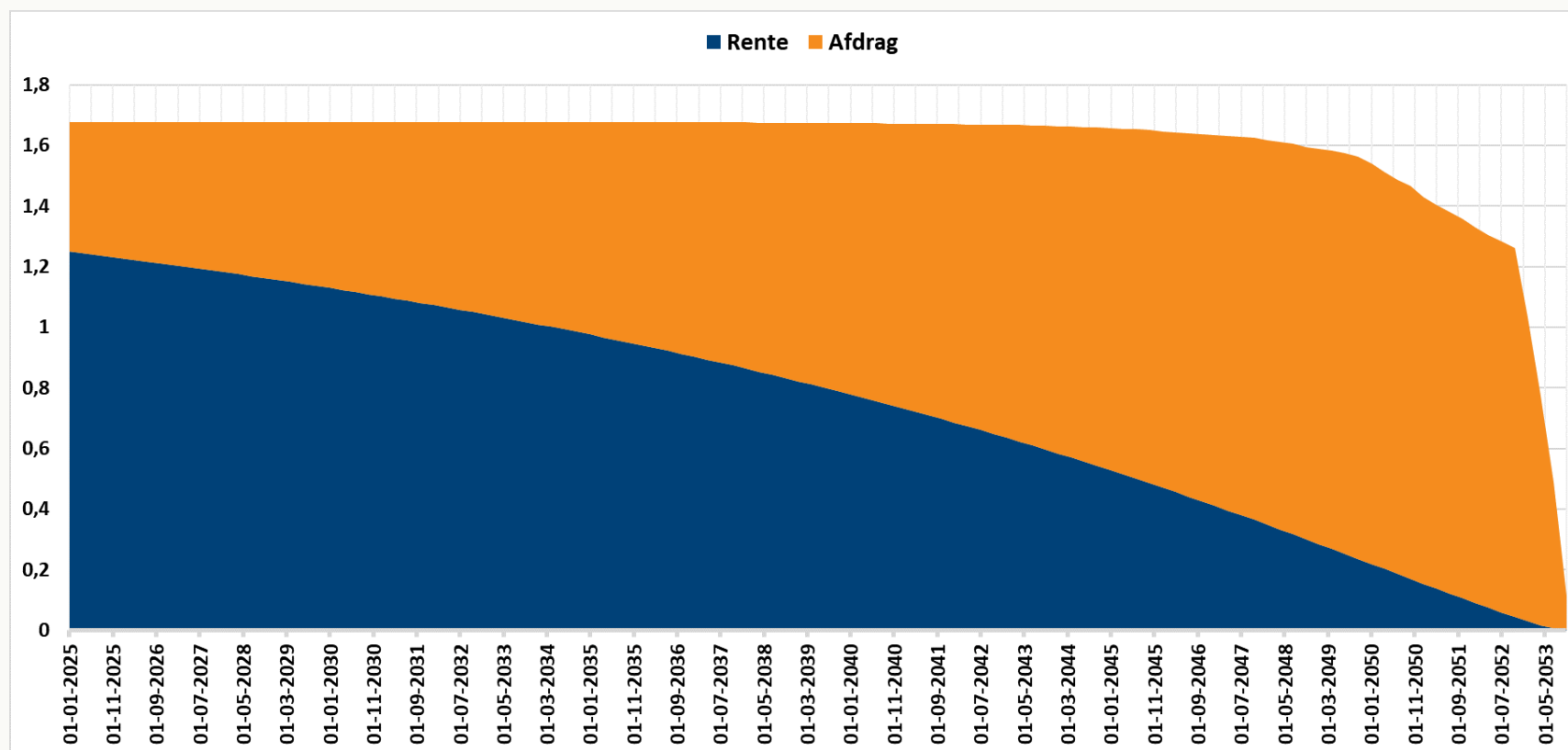
Hvilke betalinger får investor faktisk?

Låntager kan indfri til kurs 100. Investorens fremtidige betalinger afhænger derfor af låntagernes beslutninger.

Forløbet går fra observerede indfrielse og låntagergrupper til refinansieringsgevinst, CPR og betalinger på rentestier.

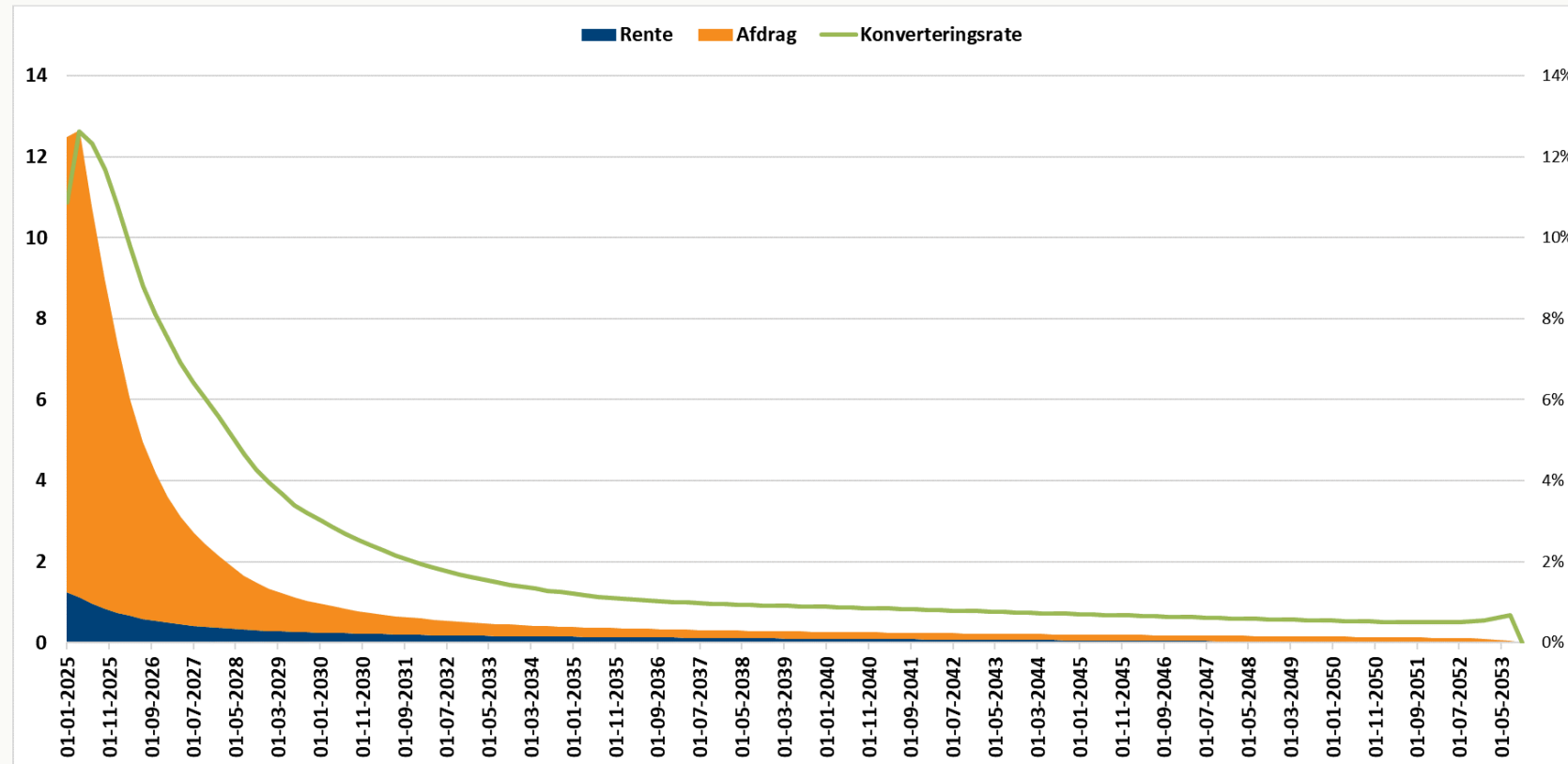
Resultatet er betalingsrækker. Kapitel 7 finder deres pris og risiko.

Uden konvertering følger betalingerne kontrakten



5% NYK 2053, pr. 100 kr. nominel fra 1. januar 2025. Renter og ordinære afdrag fortsætter til 2053. Kilde: Vitec Scanrate.

Konvertering flytter hovedstol frem i tid



Samme obligation og startdato. Venstre skala er anderledes end før; den grønne rates periode er ikke dokumenteret. Kilde: Vitec Scanrate.

Fremrykket hovedstol skal geninvesteres

Når renten falder, bliver det gamle lån dyrere relativt til ny finansiering.

Låntager indfrier → investor får hovedstolen tidligere → færre fremtidige kuponer.

Pengene skal ofte geninvesteres i et marked med lavere renter. Det er reinvesteringsrisiko.

CPR har en anden nævner end de øvrige udtræksrater

Rate	Betydning	Grundlag
ORD	Ordinært udtræk	Restgæld før ordinært afdrag
EXT	Ekstraordinært udtræk	Samme begyndelsesrestgæld
UDT	Samlet udtræk	Samme begyndelsesrestgæld
CPR	Conditional Prepayment Rate	Restgæld efter ordinært afdrag

Alle kapitlets egne rater er pr. kvartalsvis termin og bruges som decimaltal i formler.

En kvartalsrate er ikke en årsrate

$$CPR^{\text{år}} = 1 - (1 - CPR)^4.$$

Ved konstant kvartalsvis CPR på 3%:

$$1 - (1 - 0,03)^4 \approx 11,5\%.$$

Den overlevende restgæld skal overleve fire kvartaler. Historiske leverandørfigurer kan bruge andre konventioner.

Fra CPR til samlet udtræk

$$EXT_t = CPR_t(1 - ORD_t),$$

$$UDT_t = ORD_t + CPR_t(1 - ORD_t) = ORD_t + EXT_t.$$

Omvendt:

$$CPR_t = \frac{EXT_t}{1 - ORD_t}.$$

De ekstraordinære indfrielse beregnes efter det ordinære afdrag.

3% CPR giver 3,388% samlet udtræk

Undervisningseksempel: $ORD = 0,004$, $CPR = 0,030$, restgæld 100 og rente 1,25.

$$UDT = 0,004 + 0,030(1 - 0,004) = 0,03388.$$

Ordinært afdrag: 0,400. Ekstraordinært: $0,030 \cdot 99,6 = 2,988$.

$$CF = 1,25 + 0,400 + 2,988 = 4,638.$$

Restgæld bagefter: $100 - 0,400 - 2,988 = 96,612$.

Udtræk er betaling nu og færre betalinger senere

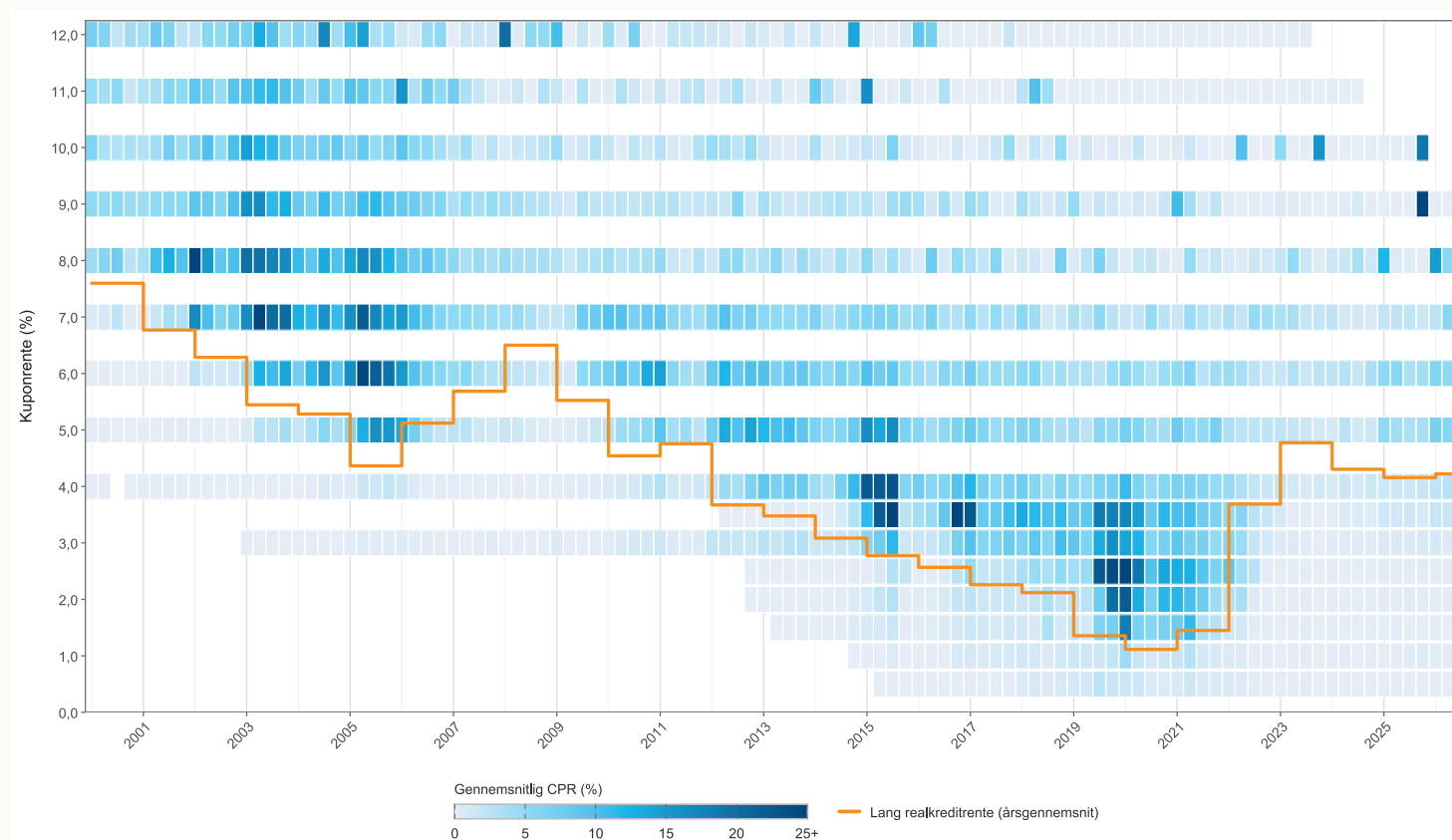
$$CF_t = I_t + N_{t-1}UDT_t,$$

$$N_t = N_{t-1}(1 - UDT_t).$$

N_{t-1} er restgælden før ordinært afdrag; I_t er terminens rente.

Det udtrukne beløb betales nu. Den mindre restgæld reducerer senere renter og afdrag.

Historisk CPR følger både kupon og renteniveau



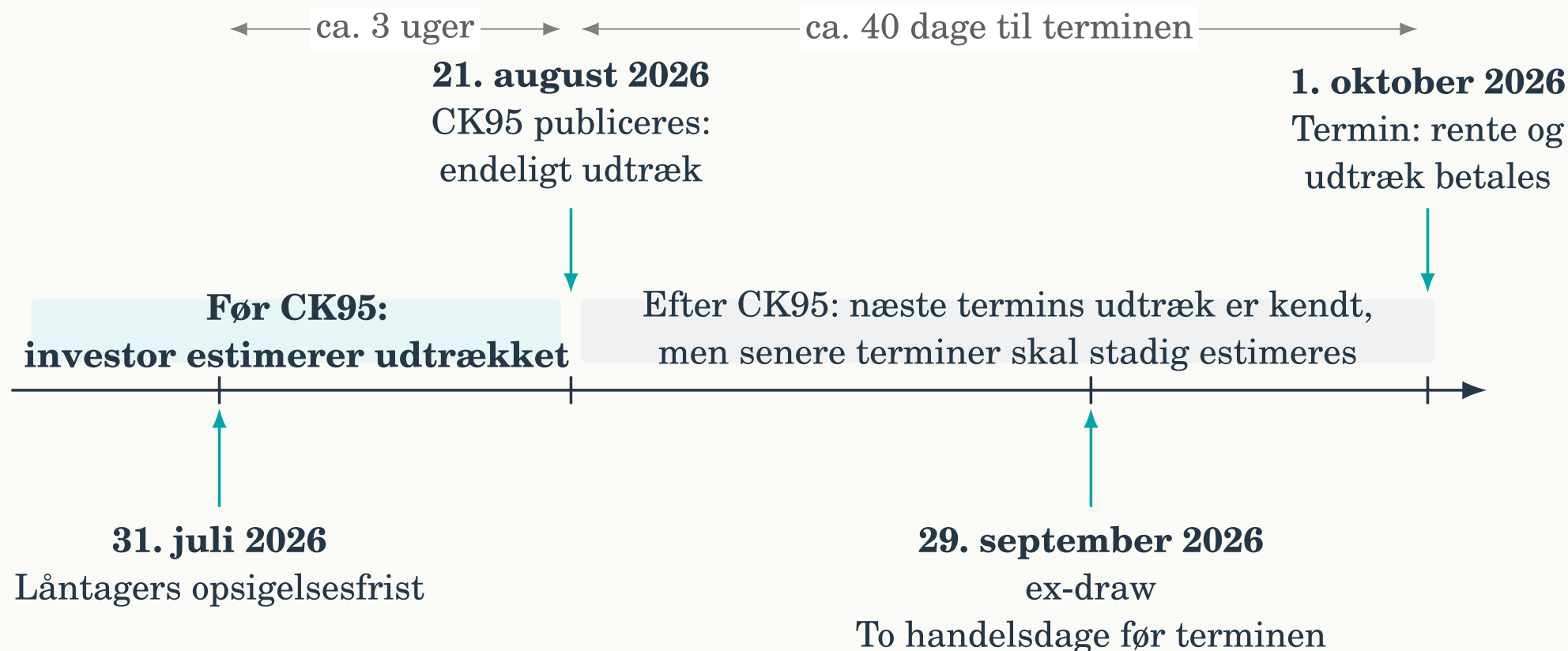
2000–2026: mørke felter viser høj aktivitet, orange linje den lange realkreditrente. Rateperiode og vægtning er ikke dokumenteret. Kilder: Vitec Scanrate og Finans Danmark.

Tre datatyper løser forskellige opgaver

- **Stamdata:** kupon, udløb, cirkulerende nominel og ordinær ydelsesrække.
- **CK95:** offentliggjort endeligt udtræk for næste termin.
- **CK92:** fordeling af restgæld på låntagergrupper.

Konvertering afhænger også af omkostninger og tidligere indfrielse. En fast CPR for hele levetiden er utilstrækkelig.

Næste udtræk bliver kendt før betalingsterminen



Tidslinjen gælder 1. oktober 2026: opsigelse, CK95-publicering, ex-draw og betaling. Opsigelse cirka to måneder før; publicering typisk cirka 40 dage før; ex-draw to handelsdage før.

CK95 viser stor forskel mellem 4% og 5%

Termin 1. oktober 2024. Kilde: Vitec Scanrate.

	NYK 5% 2053	NYK 4% 2053
Cirkulerende, mio. kr.	62.096,027	43.832,959
Udtrukket, mio. kr.	2.155,258	148,166
UDT	3,47%	0,34%
EXT	3,06%	0,01%
ORD, beregnet	0,41%	0,33%
CPR, beregnet	3,07%	0,01%

CK95 kan kontrollere et tidligere modelskøn

$$CPR = \frac{EXT}{1 - ORD}.$$

Et skøn lavet før publicering sammenholdes med CK95 for samme termin og ratekonvention.

Højere CPR i 5%-serien er foreneligt med et større incitament; tabellen fastslår ikke årsagen alene.

Under kurs 100 kan tilbagekøb reducere restgælden uden ekstraordinært **pariudtræk** i CK95.

CK92 viser restgældens fordeling, ikke hele låntageren

Samme serie kan indeholde små privatlån, store privatlån og erhvervslån.

CK92 viser restgæld og låntype. Data viser ikke rådgiver, geografi eller personlige renteforventninger.

Eksempel: 5% NYK 2053, 23. september 2024. Kilde: Vitec Scanrate. De næste slides bevarer alle syv intervaller.

CK92: de små låneintervaller

Restgæld i kroner, 23. september 2024.

Interval	Privat	Privatandel	Erhverv	Erhvervsandel
1	11.183.652	0,0%	196.996	0,0%
2	723.731.274	1,2%	3.989.296	0,0%
3	8.921.275.859	14,9%	32.911.710	0,1%

Total pr. interval: 11.380.648; 727.720.570; 8.954.187.569 kr.

Andele er af hele seriens restgæld. Interval 1–3: op til 1 mio. kr.

CK92: mellemstore og store låneintervaller

Restgæld i kroner, 23. september 2024.

Interval	Privat	Privatandel	Erhverv	Erhvervsandel
4	41.113.552.151	68,8%	304.093.077	0,5%
5	7.338.187.525	12,3%	429.406.809	0,7%
6	44.698.729	0,1%	506.186.999	0,8%
7	–	0,0%	331.326.781	0,6%

Interval 4–5: 1–10 mio. kr. Interval 6–7: over 10 mio. kr.

CK92: kontrollér totalerne før vægtningen

Interval	Samlet restgæld, kr.
4	41.417.645.228
5	7.767.594.334
6	550.885.728
7	331.326.781

Privat: 58.152.629.190 kr. (97,3%). Erhverv: 1.608.111.668 kr. (2,7%).

Samlet: **59.760.740.858 kr.**

Låntagersammensætningen varierer mellem sammenlignelige serier

Lånestørrelse								Låntagertype		
Navn	0-200 t	200-500 t	500 t-1 M	1-3 M	3-10 M	10-50 M	> 50 M	Navn	Privat	Erhverv
2053 · med afdrag								2053 · med afdrag		
NYK 4'53	0 %	1 %	16 %	72 %	11 %	0 %	0 %	NYK 4'53	99 %	1 %
NYK 5'53	0 %	2 %	24 %	68 %	5 %	0 %	0 %	NYK 5'53	99 %	1 %
RD 4'53	0 %	1 %	12 %	67 %	18 %	2 %	0 %	RD 4'53	93 %	7 %
RD 5'53	0 %	3 %	20 %	66 %	11 %	0 %	0 %	RD 5'53	92 %	8 %
NDA 4'53	0 %	2 %	16 %	69 %	14 %	0 %	0 %	NDA 4'53	96 %	4 %
NDA 5'53	0 %	4 %	26 %	64 %	7 %	0 %	0 %	NDA 5'53	96 %	4 %
DLR 4'53	0 %	2 %	12 %	66 %	20 %	0 %	0 %	DLR 4'53	0 %	100 %
DLR 5'53	0 %	2 %	16 %	68 %	15 %	0 %	0 %	DLR 5'53	0 %	100 %
2056 · med afdrag								2056 · med afdrag		
NYK 4'56	0 %	1 %	10 %	66 %	22 %	0 %	0 %	NYK 4'56	99 %	1 %
NYK 5'56	0 %	2 %	21 %	67 %	9 %	0 %	0 %	NYK 5'56	100 %	0 %
RD 4'56	0 %	1 %	8 %	57 %	32 %	1 %	0 %	RD 4'56	96 %	4 %
RD 5'56	0 %	3 %	19 %	64 %	14 %	0 %	0 %	RD 5'56	94 %	6 %
NDA 4'56	0 %	2 %	12 %	62 %	25 %	0 %	0 %	NDA 4'56	98 %	2 %
NDA 5'56	0 %	3 %	24 %	65 %	8 %	0 %	0 %	NDA 5'56	97 %	3 %
JYSK 4'56	0 %	1 %	8 %	60 %	29 %	1 %	1 %	JYSK 4'56	97 %	3 %
JYSK 5'56	0 %	2 %	18 %	72 %	8 %	0 %	0 %	JYSK 5'56	99 %	1 %
DLR 4'56	0 %	0 %	7 %	52 %	26 %	6 %	9 %	DLR 4'56	0 %	100 %
DLR 5'56	0 %	1 %	13 %	69 %	17 %	0 %	0 %	DLR 5'56	0 %	100 %
2053 · med afdragsfrihed								2053 · med afdragsfrihed		
NYK 4'53io	0 %	0 %	6 %	55 %	27 %	5 %	7 %	NYK 4'53io	85 %	15 %
NYK 5'53io	0 %	1 %	16 %	63 %	13 %	2 %	5 %	NYK 5'53io	91 %	9 %
RD 4'53io	0 %	0 %	4 %	50 %	36 %	7 %	3 %	RD 4'53io	87 %	13 %
RD 5'53io	0 %	1 %	11 %	57 %	22 %	8 %	0 %	RD 5'53io	83 %	17 %
NDA 4'53io	0 %	0 %	5 %	44 %	29 %	18 %	4 %	NDA 4'53io	72 %	28 %
NDA 5'53io	0 %	2 %	13 %	62 %	22 %	2 %	0 %	NDA 5'53io	90 %	10 %
DLR 4'53io	0 %	0 %	1 %	23 %	36 %	7 %	33 %	DLR 4'53io	0 %	100 %
DLR 5'53io	0 %	0 %	4 %	28 %	33 %	34 %	0 %	DLR 5'53io	0 %	100 %
2056 · med afdragsfrihed								2056 · med afdragsfrihed		
NYK 4'56io	0 %	0 %	5 %	46 %	35 %	7 %	7 %	NYK 4'56io	84 %	16 %
NYK 5'56io	0 %	1 %	14 %	67 %	16 %	1 %	0 %	NYK 5'56io	96 %	4 %
RD 4'56io	0 %	0 %	3 %	35 %	41 %	10 %	10 %	RD 4'56io	76 %	24 %
RD 5'56io	0 %	2 %	10 %	57 %	21 %	5 %	6 %	RD 5'56io	81 %	19 %
NDA 4'56io	0 %	1 %	5 %	39 %	36 %	14 %	5 %	NDA 4'56io	75 %	25 %
NDA 5'56io	0 %	2 %	10 %	68 %	19 %	11 %	0 %	NDA 5'56io	84 %	16 %
JYSK 4'56io	0 %	0 %	4 %	34 %	28 %	14 %	19 %	JYSK 4'56io	65 %	35 %
JYSK 5'56io	0 %	1 %	13 %	68 %	13 %	5 %	0 %	JYSK 5'56io	91 %	9 %
DLR 4'56io	0 %	0 %	2 %	21 %	39 %	30 %	9 %	DLR 4'56io	0 %	100 %
DLR 5'56io	0 %	0 %	3 %	29 %	46 %	22 %	0 %	DLR 5'56io	0 %	100 %

Rækkerne er ordnet parvist. "io" angiver 10 års afdragsfrihed. Afrunding kan medføre mindre afvigelser fra 100 pct.

Tværsnit juli 2026: sammenlign kupon, udsteder, udløb og afdragsprofil. Kilde: Vitec Scanrate, juli 2026.

2053 med afdrag (1/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
NYK 4'53	0	1	16	72	11	0	0
NYK 5'53	0	2	24	68	5	0	0
RD 4'53	0	1	12	67	18	2	0
RD 5'53	0	3	20	66	11	0	0
NDA 4'53	0	2	16	69	14	0	0
NDA 5'53	0	4	26	64	7	0	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2053 med afdrag (1/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
NYK 4'53	99	1
NYK 5'53	99	1
RD 4'53	93	7
RD 5'53	92	8
NDA 4'53	96	4
NDA 5'53	96	4

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2053 med afdrag (2/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
DLR 4'53	0	2	12	66	20	0	0
DLR 5'53	0	2	16	68	15	0	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2053 med afdrag (2/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
DLR 4'53	0	100
DLR 5'53	0	100

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2056 med afdrag (1/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
NYK 4'56	0	1	10	66	22	0	0
NYK 5'56	0	2	21	67	9	0	0
RD 4'56	0	1	8	57	32	1	0
RD 5'56	0	3	19	64	14	0	0
NDA 4'56	0	2	12	62	25	0	0
NDA 5'56	0	3	24	65	8	0	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2056 med afdrag (1/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
NYK 4'56	99	1
NYK 5'56	100	0
RD 4'56	96	4
RD 5'56	94	6
NDA 4'56	98	2
NDA 5'56	97	3

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2056 med afdrag (2/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
JYSK 4'56	0	1	8	60	29	1	1
JYSK 5'56	0	2	18	72	8	0	0
DLR 4'56	0	0	7	52	26	6	9
DLR 5'56	0	1	13	69	17	0	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2056 med afdrag (2/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
JYSK 4'56	97	3
JYSK 5'56	99	1
DLR 4'56	0	100
DLR 5'56	0	100

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2053 med afdragsfrihed (1/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
NYK 4'53io	0	0	6	55	27	5	7
NYK 5'53io	0	1	16	63	13	2	5
RD 4'53io	0	0	4	50	36	7	3
RD 5'53io	0	1	11	57	22	8	0
NDA 4'53io	0	0	5	44	29	18	4
NDA 5'53io	0	2	13	62	22	2	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2053 med afdragsfrihed (1/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
NYK 4'53io	85	15
NYK 5'53io	91	9
RD 4'53io	87	13
RD 5'53io	83	17
NDA 4'53io	72	28
NDA 5'53io	90	10

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2053 med afdragsfrihed (2/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
DLR 4'53io	0	0	1	23	36	7	33
DLR 5'53io	0	0	4	28	33	34	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2053 med afdragsfrihed (2/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
DLR 4'53io	0	100
DLR 5'53io	0	100

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2056 med afdragsfrihed (1/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
NYK 4'56io	0	0	5	46	35	7	7
NYK 5'56io	0	1	14	67	16	1	0
RD 4'56io	0	0	3	35	41	10	10
RD 5'56io	0	2	10	57	21	5	6
NDA 4'56io	0	1	5	39	36	14	5
NDA 5'56io	0	2	10	58	19	11	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2056 med afdragsfrihed (1/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
NYK 4'56io	84	16
NYK 5'56io	96	4
RD 4'56io	76	24
RD 5'56io	81	19
NDA 4'56io	75	25
NDA 5'56io	84	16

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

2056 med afdragsfrihed (2/2): lånestørrelser

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %. Lånestørrelse i mio. kr.

Serie	0–0,2	0,2–0,5	0,5–1	1–3	3–10	10–50	>50
JYSK 4'56io	0	0	4	34	28	14	19
JYSK 5'56io	0	1	13	68	13	5	0
DLR 4'56io	0	0	2	21	39	30	9
DLR 5'56io	0	0	3	29	46	22	0

Sammenlign 4% og 5% inden for samme udsteder. Kilde: Vitec Scanrate. Afrunding kan give summer lidt over eller under 100%.

2056 med afdragsfrihed (2/2): privat og erhverv

Juli 2026. Andele af obligationsrestgælden i %.

Serie	Privat	Erhverv
JYSK 4'56io	65	35
JYSK 5'56io	91	9
DLR 4'56io	0	100
DLR 5'56io	0	100

Kilde: Vitec Scanrate. Afrundede andele; io betyder 10 års afdragsfrihed. Sammenhold låntagertype med lånestørrelserne på forrige slide.

Kuponen forklarer ikke sammensætningen alene

I det viste tværsnit ligger 4%-serierne generelt tungere i store lån end tilsvarende 5%-serier.

JYSK 4'56io: 32,9% over 10 mio. kr.; JYSK 5'56io: 4,6%. DLR-serierne består her af erhvervslån.

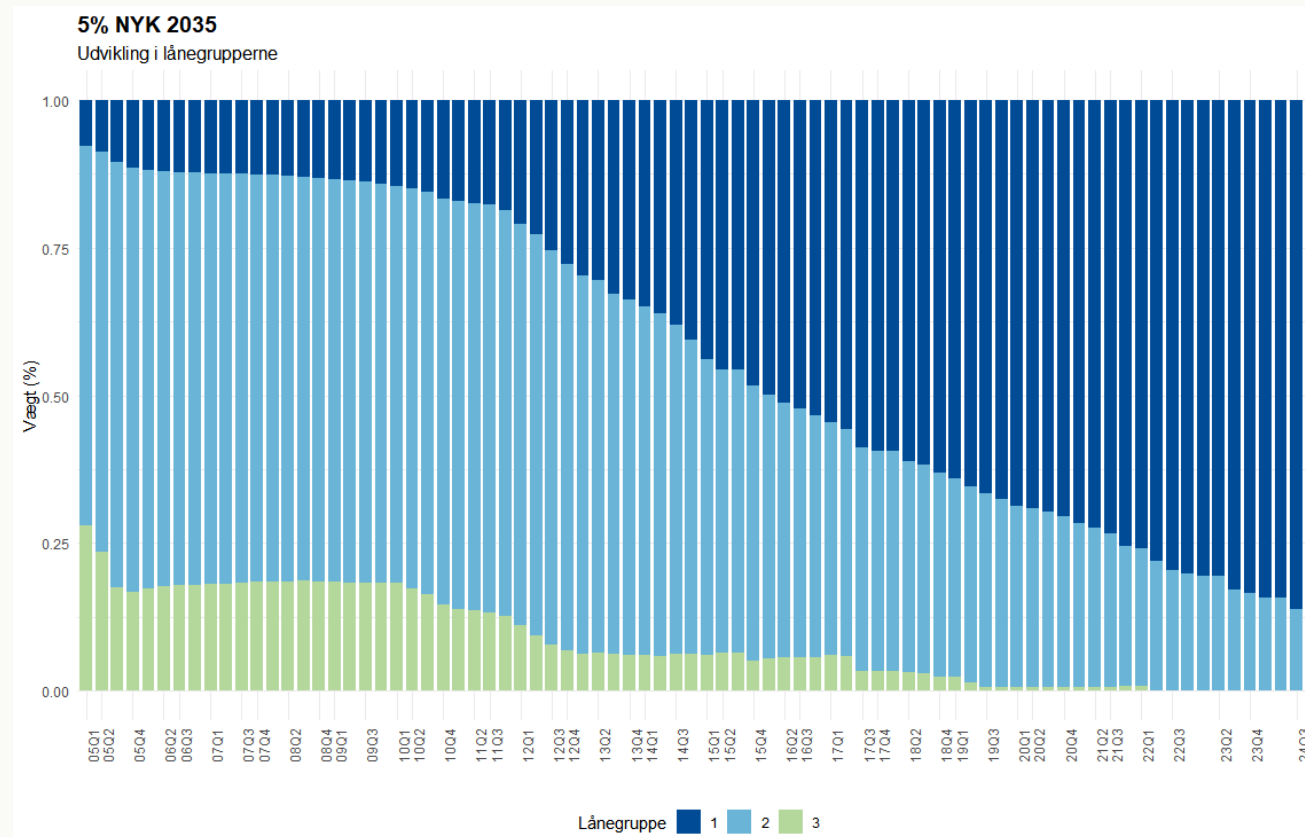
Sammensætningen afspejler oprindelige lån, udstedelser, afdrag og indfrielse. CK92 alene kan ikke vise, hvor enkelte lån er flyttet hen.

En model kan samle syv intervaller i tre grupper

Gruppe	Intervaller	Lånestørrelse	Andel i ræksemplet
Små	1–3	Op til 1 mio. kr.	16,22%
Mellemstore	4–5	1–10 mio. kr.	82,30%
Store	6–7	Over 10 mio. kr.	1,48%

Grupperingen er et modelvalg. Privat/erhverv kan holdes adskilt. Store lån kan reagere hurtigere, fordi faste omkostninger fylder mindre relativt til gevinsten.

Gruppevægtene ændrer sig, når lån forlader serien



Ældre 5% NYK 2035: gruppe 1 små, 2 mellemstore, 3 store. 0,8 på aksen er 80%. Kilde: Vitec Scanrate.

Serie-CPR er et restgældsvægtet gennemsnit

$$CPR = \sum_{j=1}^J w_j c_j, \quad \sum_j w_j = 1.$$

c_j : gruppens CPR. w_j : andel af restgælden **efter ordinært afdrag**.

Vægte og rater skal gælde samme tidspunkt og periode. Forskellige ordinære afdragsrater kræver opdaterede vægte.

To 5%-serier kan få forskellig samlet CPR

Illustration fra tværsnittet juli 2026. Vægtene er normaliseret efter afrunding.

Gruppe	Antaget CPR	NYK 5'56io	RD 5'56io
Små	2%	15,15%	11,88%
Mellemstore	6%	83,84%	77,23%
Store	12%	1,01%	10,89%
Sum af vægte		100%	100%

Begge serier har kupon 5%, udløb 2056 og afdragsfrihed.

Miksturmodellen bevarer forskellen mellem låntagergrupper

$$CPR_{NYK} = 0,1515 \cdot 2\% + 0,8384 \cdot 6\% + 0,0101 \cdot 12\% = 5,45\%.$$

$$CPR_{RD} = 0,1188 \cdot 2\% + 0,7723 \cdot 6\% + 0,1089 \cdot 12\% = 6,18\%.$$

RD har større vægt i de hurtigt reagerende store lån.

CK92 leverer vægte. Gruppernes CPR skal estimeres eller bestemmes af en adfærdsmodel.

Fire tilgange til konverteringsadfærd

Tilgang	Hvordan fastlægges CPR?
Empirisk	Estimeres på indfrielse og forklarende variable
Rationel	Sammenligner fortsættelse og indfrielse
Gevinstkrav	Låntagere reagerer ved forskellige gevinstgrænser
Markedsimplicit	Udledes af markedskurser under en prisningsmodel

Betegnelserne kan overlappe. Beregningsmetoden til prisfastsættelse er et særskilt valg.

Økonomisk logik og observeret adfærd skal mødes

En skarp rationel regel kan få alle ens låntagere til at indfri samtidig.

En serie reagerer normalt gradvist, fordi vilkår, opmærksomhed og gevinstkrav varierer.

En gevinstkravsmodel kan derfor samtidig være empirisk: gevinsten har økonomisk mening, mens reaktionen estimeres på data.

Modelvalg omfatter både variable og beslutningsregler

Empiriske modeller kan bruge gevinst, lånets alder, restløbetid, tidligere indfrielse og låntagers sammensætning. Både specifikation og estimeringsperiode påvirker resultatet.

Rationelle modeller kan indregne omkostninger, skat og værdien af at vente.

Richard og Roll (1989) og Rom (2025, kapitel 4) er eksempler på empiriske tilgange; Jakobsen, Svenstrup og Willemann (2005) behandler modelvalgene.

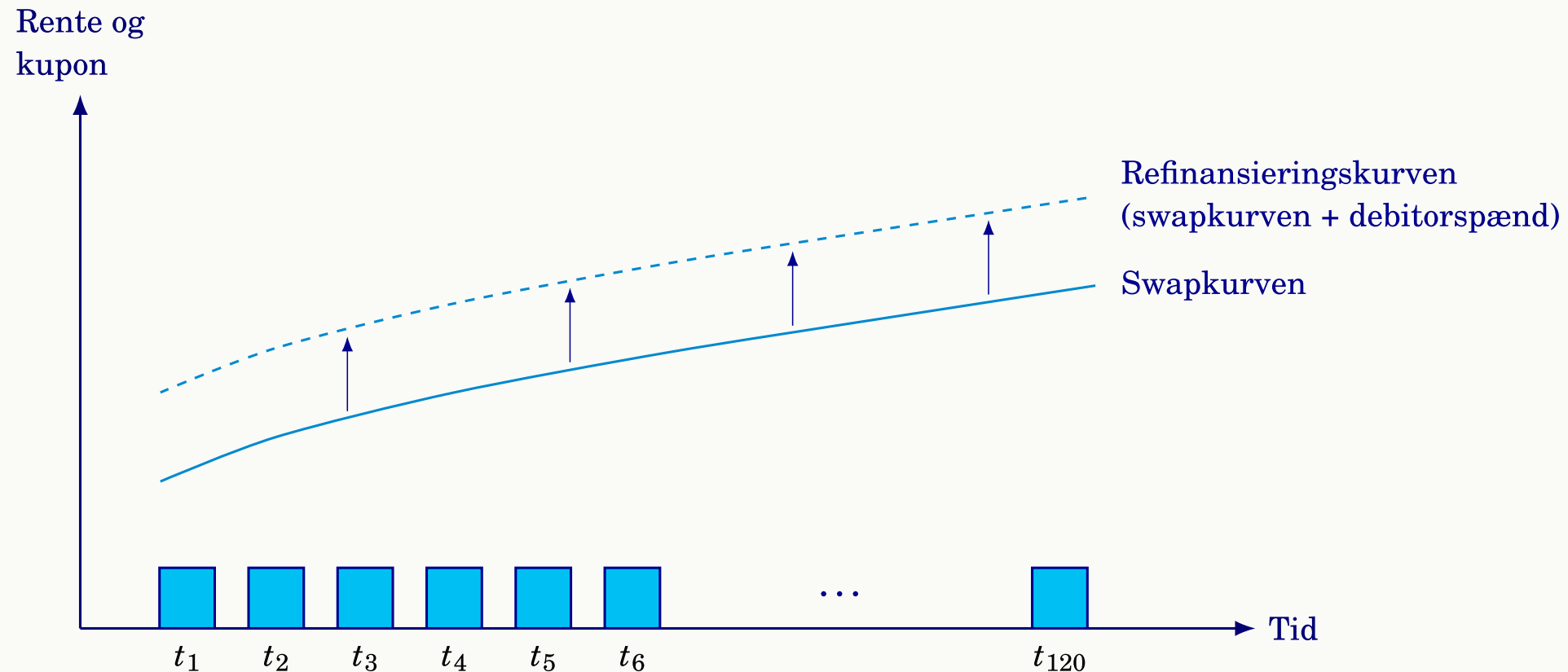
Refinansieringskurven beskriver låntagers alternativ

$$z_{t,\tau}^{\text{refi}} = z_{t,\tau}^{\text{swap}} + s_t^{\text{debitor}}.$$

- t : tidspunkt; τ : løbetid.
- s_t^{debitor} : beregnet tillæg til swapkurven.
- Samme tillæg antages her på alle løbetider.

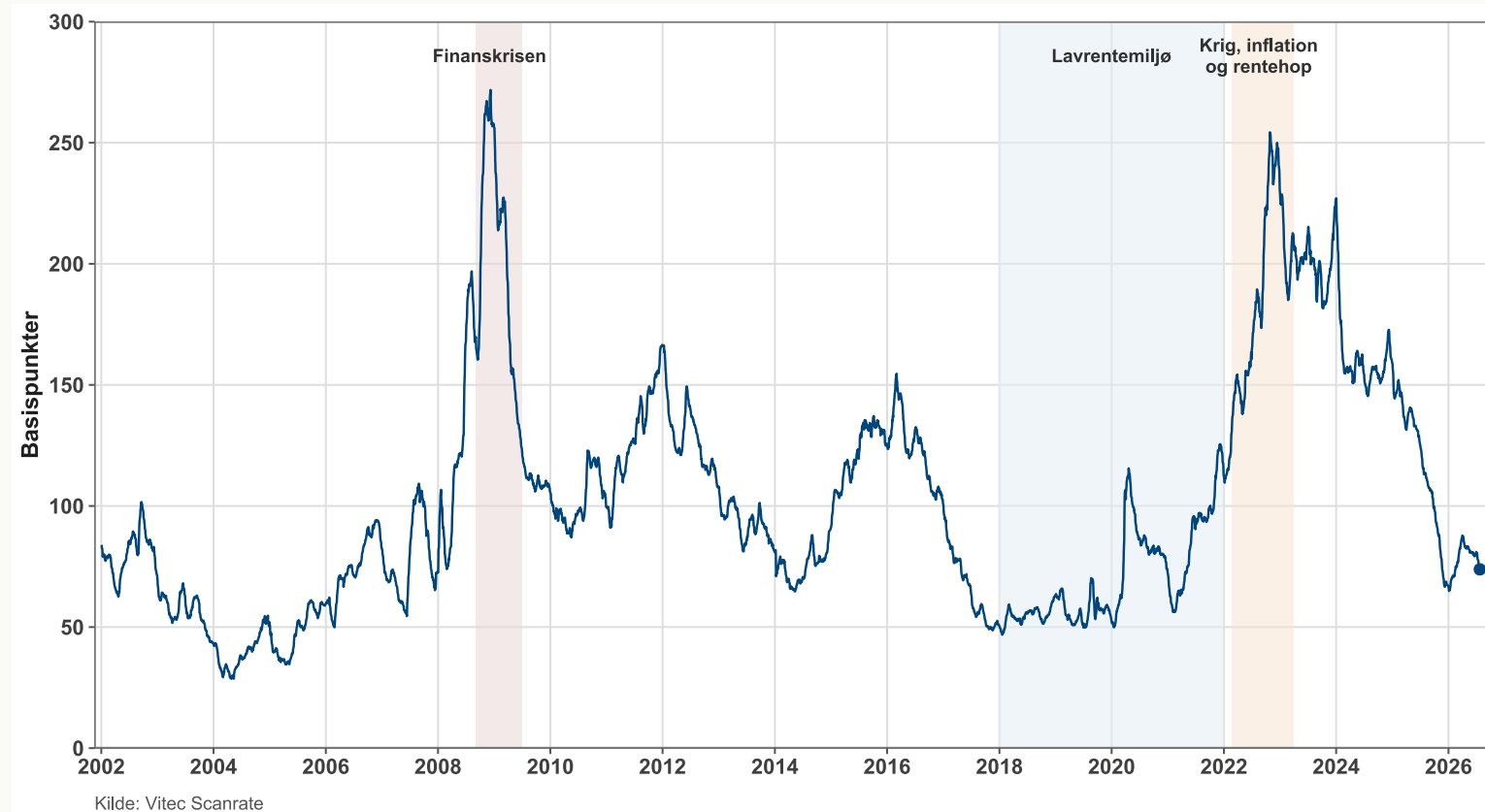
Spændet udledes af relevante realkreditkurser. Det er hverken en direkte observation eller renten på ét bestemt lån.

Højere debitorspænd gør refinansiering dyrere



Et løft i refinansieringskurven sænker nutidsværdien af det gamle låns betalinger og dermed Gain. Søjlerne viser en annuitet uden førtidig indfrielse. Kurvernes form er skematisk.

Debitorspændet har varieret kraftigt



2. januar 2002–24. juli 2026, basispunkter. Kilde: Vitec Scanrate.

Spændets bevægelse er ikke det samme som swaprentens

- December 2008: omkring 272 bp.
- 2018–2021: ofte 50–90 bp; kort spring i foråret 2020.
- Oktober 2022: omkring 254 bp; fortsat højt i 2023.
- Markant fald i 2024–2025; omkring 74 bp den 24. juli 2026.

Figuren kan ikke isolere efterspørgsel, likviditet, optionsværdi eller ændret obligationssammensætning.

Gain måler fordelene ved at indfri og refinansiere

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - PV_{\text{call},t}(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}.$$

- Fortsættelsesværdi: gamle betalinger diskonteret på refinansieringskurven.
- Indfrielsesbeløb ved pari: $PV_{\text{call},t} = 100$.
- $cost_t$: omkostninger som andel af indfrielsesbeløbet.

Alle værdier er pr. 100 kr. restgæld.

Pariindfrielse giver den konkrete Gain-formel

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}.$$

Eksemplet ser bort fra ændringer i bidragssats, skat og låneprofil ved omlægningen.

Sådanne forskelle kan være relevante i praksis. Fortsættelsesværdien beregnes med låntagers refinansieringskurve.

En besparelse på 8 giver Gain på 7,27%

Undervisningsantagelser: fortsættelsesværdi 110, pari 100 og omkostningssats 2%.

$$Gain = \frac{110 - 100(1 + 0,02)}{110} = \frac{8}{110} \approx 7,27\%.$$

Nævneren er det gamle låns nutidsværdi. Gain er hverken 8% af restgælden eller investors optionsværdi.

Højere debitorspænd → lavere fortsættelsesværdi → lavere Gain.

Positiv gevinst er ikke altid tilstrækkelig

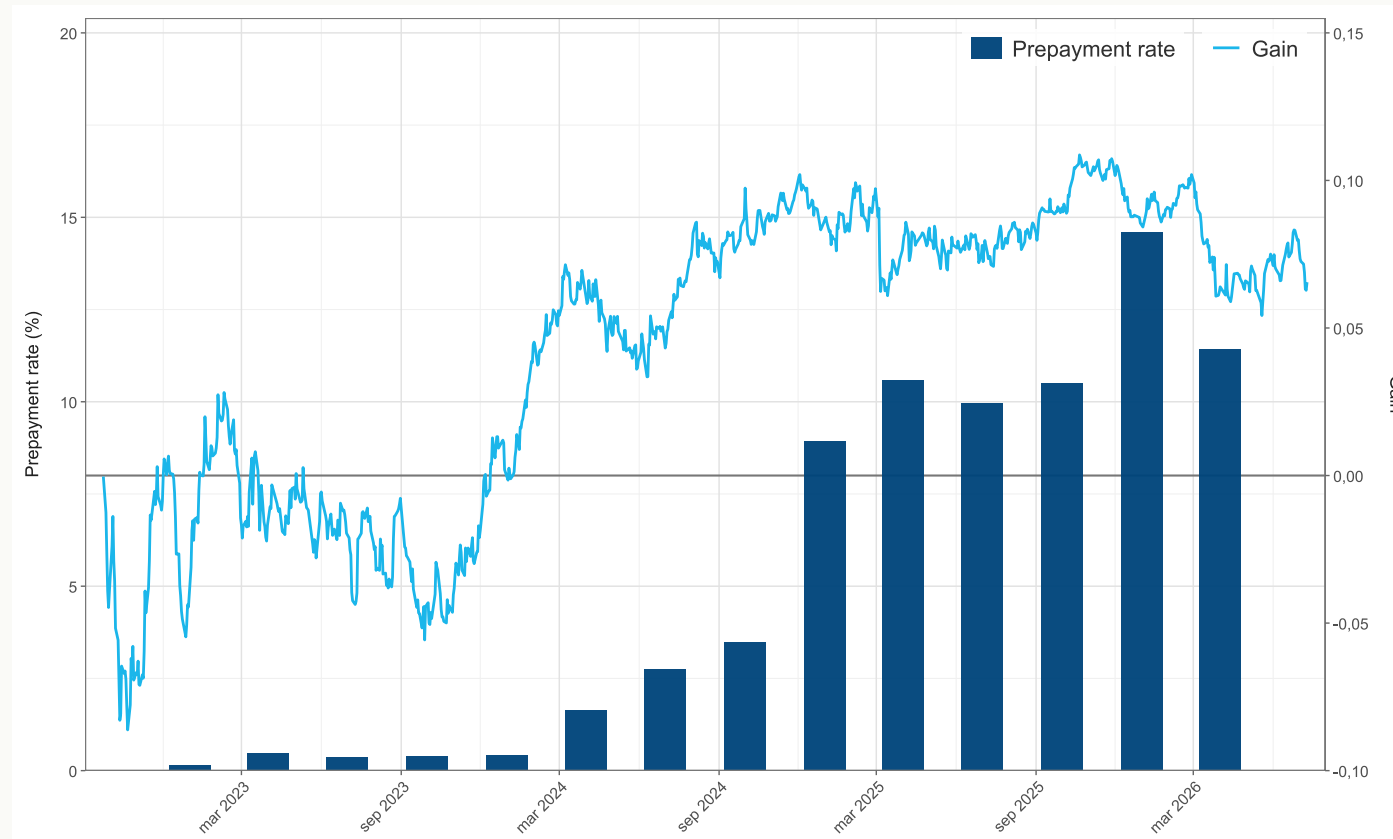
En enkel regel er:

Låntager i konverterer, hvis $Gain_t \geq Gain_i^*$.

Gevinstkravet kan afspejle værdien af at vente, besvær og opmærksomhed.

Hver omkostning skal medregnes enten i Gain eller i gevinstkravet. Den må ikke tælles to gange.

Knyt gevinsten til det rigtige beslutningsvindue



DK0009539116: CPR på venstre akse og leverandørens Gain på højre. Definitioner og rateperiode er ikke dokumenteret. Kilde: Vitec Scanrate.

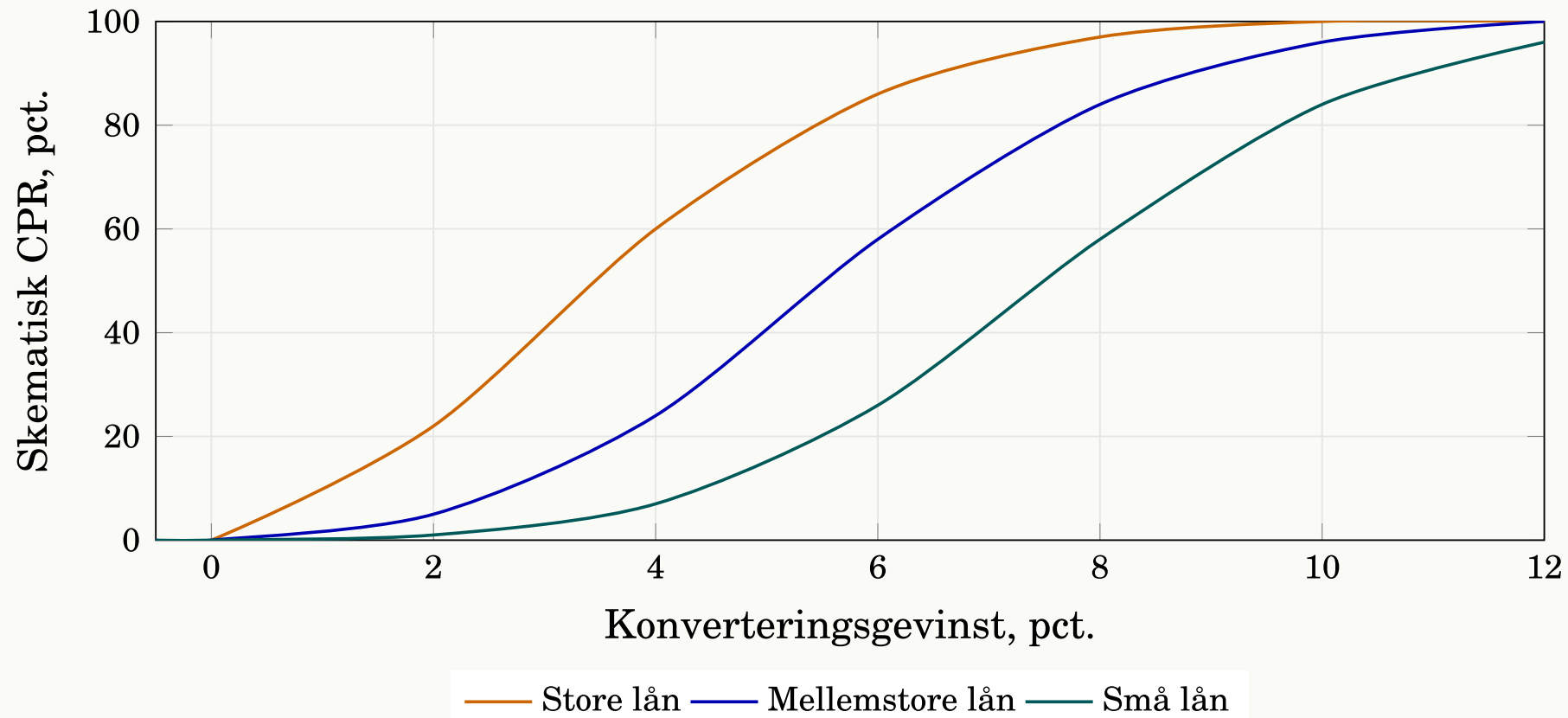
At vente kan spare en omlægningsrunde

Et 4%-lån kan omlægges til 3% nu. Ved at vente kan låntager måske gå direkte til 2% med én omkostningsrunde.

Mens låntager venter, fortsætter den gamle ydelse. Ved rentestigning kan muligheden forsvinde.

Forskellige gevinstkrav giver gradvis serie-CPR; en normalfordelingsfunktion eller logistisk funktion kan beskrive overgangen.

Samme Gain kan give forskellig gruppe-CPR



Aflæs én rate for hver gruppe ved samme gevinst, og vægt dem med restgældsandelene. Skematisk kvartals-CPR; illustrative modelantagelser, ikke estimeret fra CK92 alene.

Den tilbageværende pulje er en udvalgt del af den oprindelige

- Mellem grupper: hurtigere indfrielse ændrer gruppevægtene.
- Inden for grupper: de mest opmærksomme eller laveste gevinstkrav kan forlade gruppen først.

En gruppe-CPR gælder den **tilbageværende** restgæld efter ordinært afdrag.

En uændret fordeling af oprindelige krav kan ikke bruges igen og igen: indfrie lån kan ikke konvertere én gang til.

Poolfaktor måler seriens tilbageværende størrelse

$$\text{Poolfaktor}_t = \frac{\text{aktuel cirkulerende restgæld}}{\max_{0 \leq u \leq t} \{\text{cirkulerende restgæld på } u\}}.$$

0,70 betyder 70% af den hidtil største observerede restgæld.

Dette er bogens enkle proxy, ikke en universel markedskonvention. Ordinære afdrag kan også sænke faktoren; lav poolfaktor beviser ikke burnout.

Burnout opsummerer tidligere konverteringer

For en lukket pulje:

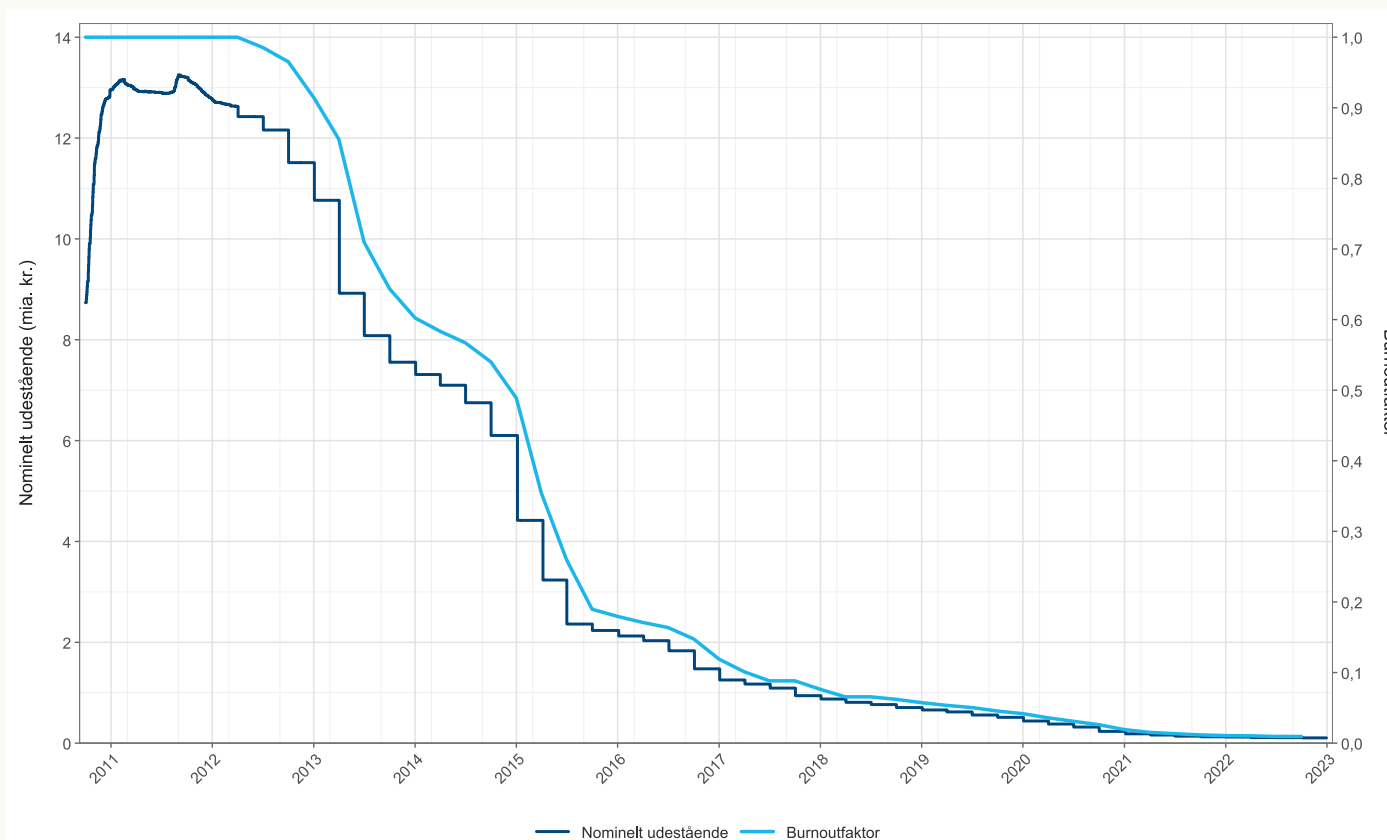
$$\text{Burnout}_0 = 1, \quad \text{Burnout}_t = \text{Burnout}_{t-1}(1 - \text{CPR}_t).$$

Lav værdi betyder omfattende konverteringshistorik. Først beregnes CPR; bagefter opdateres indikatoren.

Det er en bogføringsregel for historik, ikke en model for beslutningen, faktisk restgæld eller antal låntagere.

Ordinære afdrag og nye lån indgår ikke. Åbne serier kræver en justering.

Udestående og burnout er forskellige størrelser



RD 4% 2041: forskellige akser. Leverandørens burnoutfelt kan ikke uden feltdefinition sættes lig bogens simple indikator. Kilde: Vitec Scanrate.

Samme aktuelle Gain kan møde forskellige låntagere

Tidligere renteforløb	Puljen nu	CPR ved samme Gain
Tidligt rentefald	Mange hurtige lån er væk	Lavere
Intet tidligt rentefald	Flere hurtige lån er tilbage	Højere

Poolfaktor måler størrelse; CK92-vægte måler sammensætning; burnoutindikatoren måler konverteringshistorik.

Ingen af dem tæller aktive låntagere.

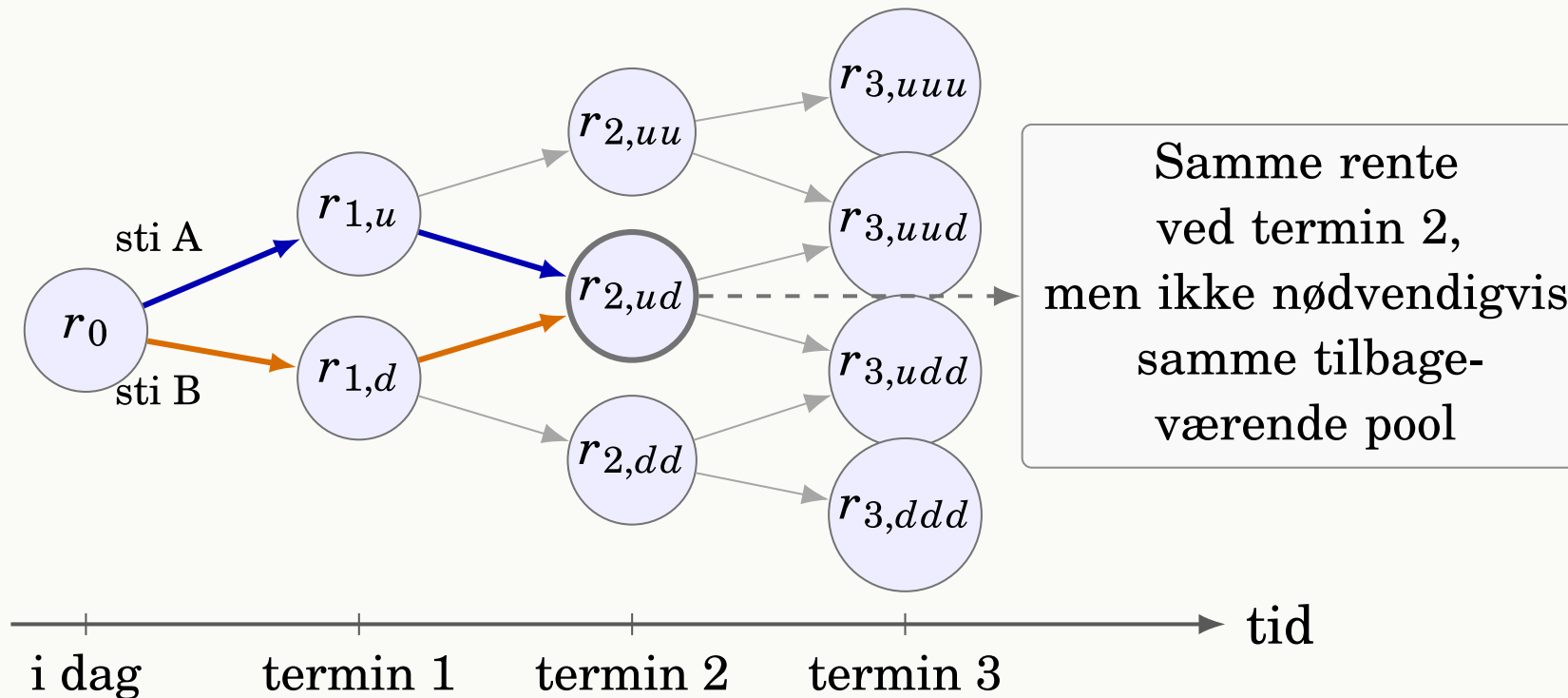
Rentemodellen leverer mulige fremtidige renter

Modellen kalibreres til dagens rentekurve og bruger antagelser om rentebevægelser, herunder volatilitet.

Parametre kan antages eller kalibreres til renteoptioner.

Risikoneutrale sandsynligheder bruges til prisfastsættelse; de er ikke prognoser for faktisk hyppighed. Gitter, scenarietræ og simulerede stier er mulige fremstillinger.

To stier kan ende ved samme rente med forskellig historik



Hver vej gennem gitteret er én mulig rentesti.

Punkterne viser korte renter. Pilene er mulige overgange; overgangssandsynligheder er udeladt. Modellen giver også løbetidsrenter; r_0 er ikke hele dagens kurve.

Før historikken videre termin for termin

Rente på stien + debitorspænd → refinansieringskurve → Gain → CPR.

CPR → betaling, restgæld og opdateret burnout → næste termin.

Allerede offentliggjort udtræk for nærmeste termin er et kendt fælles input på alle stier. Skitsen udelader forskellen mellem beslutningsvindue og betalingstermin.

Prepaymentfunktionen samler adfærdens input

$$CPR_t = g(\textit{Gain}_t, \textit{restløbetid}, \textit{Burnout}_{t-1}, \textit{sammensætning}_{t-1}, \dots).$$

Større Gain og flere grupper med lave gevinstkrav trækker typisk CPR op. Mere burnout trækker typisk reaktionen ned.

Kort restløbetid giver mindre tid til at tjene omkostninger hjem. Noget er indbygget i Gain; resten kan påvirke gevinstkravet.

Resultatet er én betalingsrække for hver rentesti

$$CF_1^{(m)}, CF_2^{(m)}, \dots, CF_T^{(m)}.$$

Hver sti har sit forløb for Gain, CPR, udtræk og burnout.

CK95 giver kendte indfrielse, CK92 giver vægte, og modellen skønner fremtidig adfærd.

$CF_t^{(m)}$ er et betinget modelskøn. Kapitel 7 diskonterer og sammenvejer disse betalinger.

Opgave 6.1: beregn udtræk og CPR

CK95, termin 1. juli 2024. Beløb i mio. kr.; EXT er af nominel før ordinært afdrag.

	1,5% RD 2043	5% NYK 2053
Cirkulerende	21.371,745	63.871,157
Udtrukket	263,450	1.751,177
EXT	0,00%	2,34%

Beregn UDT, ORD og CPR. Forklar nævnerne, og hvad CK95 gør kendt. Sammenlign separat indfrielsesvalg ved kurs 85 og 102.

Opgave 6.2: fra CK92 til serie-CPR

Brug 5% NYK 2053-tabellen fra 23. september 2024. Saml privat og erhverv i interval 1–3, 4–5 og 6–7.

Antag kvartalsvis gruppe-CPR på henholdsvis 1,43%, 3,27% og 7,64% samt samme ordinære afdragsrate.

Beregn restgæld, gruppevægte og serie-CPR. Forklar vægtningen, effekten af forskellige ordinære afdrag, og hvilke input der er observerede henholdsvis antagne.

Opgave 6.3: Gain og gevinstkrav

Pariindfrielse. Omkostninger som andel af indfrielsesbeløbet; alle værdier pr. 100 restgæld.

Beregn Gain ved:

1. Fortsættelsesværdi 110,28 og omkostninger 5%.
2. Fortsættelsesværdi 101,00 og omkostninger 5%.
3. Fortsættelsesværdi 101,00 og omkostninger 2%.

Hvorfor giver positiv Gain ikke øjeblikkelig konvertering hos alle? Forklar effekten af højere debitorspænd ved fast swapkurve.

Opgave 6.4: historik på to rentestier

Lukket serie med burnoutindikator 0,95 før terminen.

Beregn den nye indikator ved henholdsvis 3% og 15% kvartalsvis CPR. Det er alternative scenarier.

- Hvilken pulje er mest udbrændt?
- Hvorfor kan samme senere rente og Gain give forskellig CPR?
- Er burnoutindikatoren automatisk lig poolfaktoren?

Opgave 6.5: beregn betalinger på to stier

Restgæld 100, to kvartaler. Rente 1,25% af begyndelsesrestgælden pr. kvartal. Første termin: ordinært afdrag 2% af oprindelig restgæld, derefter CPR. Anden termin: hele restgælden og sidste rente.

Sti A: CPR 10%. Sti B: CPR 2%. Se bort fra omkostninger, varsler og markedstilbagekøb.

Beregn første rente, ordinært afdrag, ekstraordinært beløb og EXT. Find begge betalinger og restgælden mellem dem. Forklar CPR's virkning og forskellen mellem skøn og sikre udfald.